

VINTRA

Sistema de coordinación y seguimiento de rutas de recolección de residuos sólidos

1. Génesis del proyecto

VINTRA nace de un análisis realizado en clase sobre la problemática de la recolección de residuos sólidos en Buenaventura. Mediante un diagrama de Ishikawa, el equipo identificó y priorizó las causas del problema, encontrando que las de mayor peso eran:

- **Deficiencia en la planificación y coordinación de rutas** (causa con mayor puntuación).
- **Falta de información en tiempo real sobre el paso del vehículo recolector.**

A partir de este diagnóstico, se concluyó que el problema no es únicamente la acumulación de basuras (que es una consecuencia), sino la **falta de organización, coordinación y comunicación** entre el operador del servicio de aseo y la ciudadanía. VINTRA es la respuesta tecnológica a ese diagnóstico.

2. ¿Qué es VINTRA?

VINTRA es una plataforma digital para la **gestión, coordinación y seguimiento de rutas de recolección de residuos sólidos**, que conecta la operación del servicio de aseo con la ciudadanía mediante información clara y oportuna sobre horarios, recorridos y novedades del servicio.

3. Problema que resuelve

Deficiencias en la planificación, coordinación y comunicación del servicio de recolección de residuos sólidos en Buenaventura, que generan incertidumbre en la ciudadanía sobre el paso del vehículo recolector y favorecen la acumulación de residuos en las calles.

4. Propuesta de valor

VINTRA convierte un servicio operado de forma dispersa y poco visible en un sistema **coordinado, trazable y comunicado**:

Para el operador

Planificación y asignación de rutas

Seguimiento en tiempo real de vehículos

Registro de novedades e incumplimientos

Indicadores de cumplimiento del servicio

Para la ciudadanía

Consulta de horarios y recorridos

Aviso de proximidad del vehículo

Reporte de acumulación de residuos

Visibilidad del estado de sus reportes

5. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una plataforma web que permita gestionar, planificar y monitorear las rutas de recolección de residuos sólidos, proporcionando información operativa y geográfica que facilite la coordinación del servicio y permita a la ciudadanía reportar situaciones relacionadas con la acumulación de residuos.

Objetivos específicos

- Centralizar la planificación y asignación de rutas y horarios de recolección.
- Ofrecer seguimiento geográfico en tiempo real de los vehículos recolectores.
- Reducir la incertidumbre ciudadana sobre el paso del servicio.
- Permitir el registro y gestión de reportes ciudadanos.
- Generar indicadores de cumplimiento para la toma de decisiones.

6. Arquitectura resumida

flowchart TD

```
A[VINTRA<br/>Plataforma de coordinación de rutas] --> B[Gestión de Rutas]
A --> C[Tracking y Geolocalización]
A --> D[Comunicación Ciudadana]
```

```
B --> E[Backend / REST API]
```

```
C --> E
```

```
D --> E
```

```
E --> F[(Base de datos)]
```

```
E --> G[Servicios geográficos]
```

```
E --> H[Notificaciones / Alertas]
```

```
E --> I[Frontend<br/>Dashboard y Mapa]
```

```
I --> J[Operador / Administrador]
```

```
I --> K[Ciudadanía]
```

```
subgraph DEVOPS["DevOps • Grupo GitHub-CI-CD-VPS"]
```

```
  L[GitHub Actions - CI/CD]
```

```
  M[VPS / Despliegue]
```

```
end
```

```
E -.integración y despliegue.-> DEVOPS
```

```
I -.integración y despliegue.-> DEVOPS
```

7. Tecnologías

Pendiente de definición por el grupo responsable de Backend/Frontend/Base de Datos. Esta sección se completará una vez esos equipos definan el stack (lenguaje de backend, framework de frontend y motor de base de datos), para que el grupo de GitHub-CI-CD-VPS pueda ajustar los workflows de CI/CD y la configuración del VPS en consecuencia.

8. Responsabilidad del grupo GitHub-CI-CD-VPS

Este grupo es responsable de que el repositorio funcione como la **columna vertebral** que integra a los demás equipos, no solo como un lugar donde guardar código. Sus entregables incluyen:

- Estructura inicial del repositorio
(.github/, docs/, backend/, frontend/, database/, infrastructure/).
- Plantillas de Issues y Pull Requests.
- Workflows de integración continua (ci.yml, backend.yml, frontend.yml).
- Estrategia de ramas (main → develop → feature/fix/task).
- Configuración y despliegue en el VPS.
- Documentación del flujo de trabajo del equipo.